Laboratorio Mecánica y ondas para Biociencias

Sesión 3: Propagación de errores y Graficación

Miguel Andrés Perdomo Gutiérrez

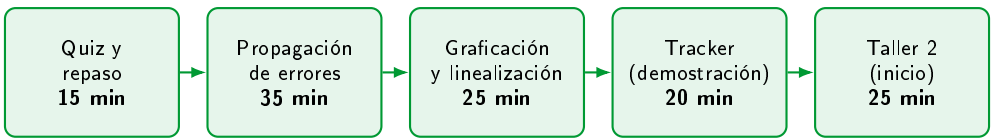
Auxiliar Docente | M.Sc. en Ciencias – Física
Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá

15 de septiembre de 2026





Agenda de la Sesión



- Duración total: **2 horas** (Martes 11:00–13:00, Laboratorio 104, Ed. 404).
- El Taller 2 se empieza en clase y se termina en casa.
- Para la próxima sesión: **traer portátil** (trabajaremos con Tracker).

Repaso: cómo reportamos una medida

Lo que aprendimos la sesión pasada

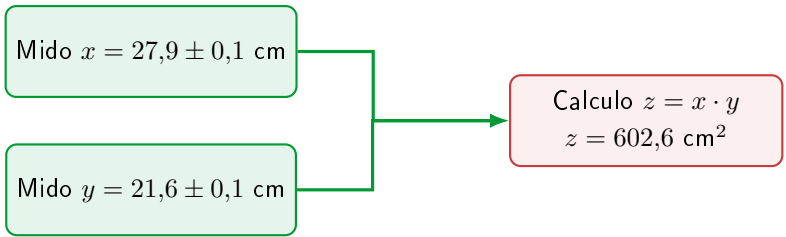
$$x = \bar{x} \pm \Delta x$$

el valor real está en algún lugar de esta franja



Hoy: ¿qué pasa con esa franja cuando *operamos* con la medida?

El problema

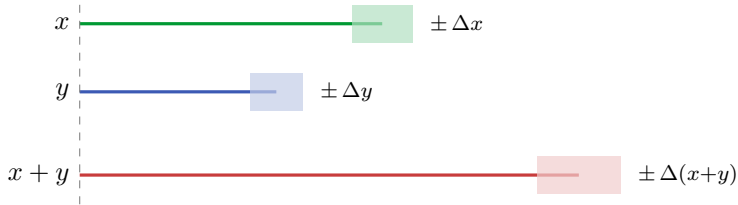


La pregunta

Si x y y tienen incertidumbre, **¿cuánta incertidumbre tiene z?**

Escribir $z = 602{,}6$ cm^2 sin más es *deshonesto*: sugiere una precisión que no tenemos.

Caso 1: sumas y restas



Regla

$$\Delta z = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$$

(vale igual para $z = x + y$ y para $z = x - y$)

Se suman las incertidumbres **absolutas**, en cuadratura.

¿Por qué en cuadratura y no simplemente sumadas?

Si siempre se sumaran



los dos errores hacia el mismo lado

(muy improbable)

Lo que realmente pasa



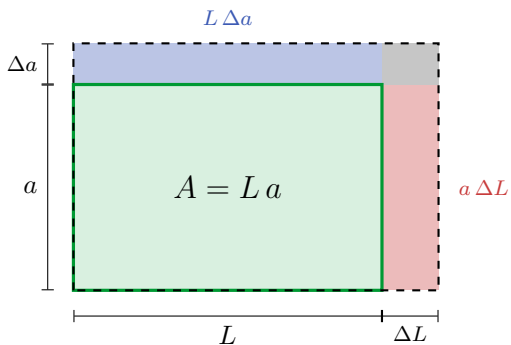
a veces se cancelan parcialmente

(errores independientes)

Sumarlos directamente supone el **peor caso posible** y sobreestima el error. La cuadratura da el resultado **típico**.

Ejemplo: con $\Delta x = \Delta y = 3$, sumar da 6; la cuadratura da $\sqrt{9+9} \approx 4{,}2$.

Caso 2: productos (¿cuánto crece un área?)



Al crecer los dos lados, el área gana **dos franjas**:

$$\Delta A \approx a\,\Delta L + L\,\Delta a$$

El cuadradito gris de la esquina vale $\Delta L\,\Delta a$: es **despreciable**.

Dividiendo entre $A = L\,a$:

$$\frac{\Delta A}{A} \approx \frac{\Delta L}{L} + \frac{\Delta a}{a}$$

Caso 2: productos y cocientes

Regla

$$\frac{\Delta z}{z} = \sqrt{\left(\frac{\Delta x}{x}\right)^2 + \left(\frac{\Delta y}{y}\right)^2}$$

(vale igual para $z = x \cdot y$ y para $z = x/y$)

La diferencia clave con el caso anterior

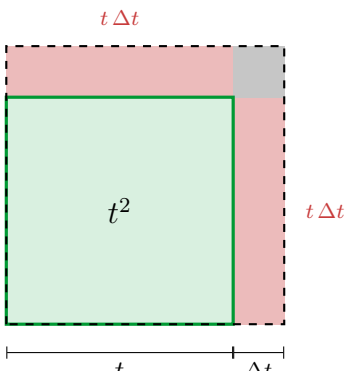
En sumas se combinan las incertidumbres **absolutas**.

En productos se combinan las **relativas**.

Esta fórmula entrega $\Delta z/z$, un número sin unidades. Para obtener Δz hay que multiplicar por z:

$$\Delta z = z \times \frac{\Delta z}{z}$$

Caso 3: potencias (el cuadrado)



Ahora las dos franjas son **iguales**: cada una vale $t\,\Delta t$.

$$\Delta(t^2) \approx 2\,t\,\Delta t$$

En forma relativa:

$$\frac{\Delta(t^2)}{t^2} = \frac{2t\,\Delta t}{t^2} = 2\,\frac{\Delta t}{t}$$

El error relativo se *duplica*.

Resumen: las cuatro reglas

Operación	Cómo se propaga	Fórmula
$z = x \pm y$	absolutos, en cuadratura	$\Delta z = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$
$z = x \cdot y$ ó x/y	relativos, en cuadratura	$\dfrac{\Delta z}{z} = \sqrt{\left(\dfrac{\Delta x}{x}\right)^2 + \left(\dfrac{\Delta y}{y}\right)^2}$
$z = c \cdot x$ (c constante)	el absoluto se multiplica por c	$\Delta z = c\,\Delta x$
$z = x^n$	el relativo se multiplica por n	$\dfrac{\Delta z}{z} = \lvert n \rvert \dfrac{\Delta x}{x}$

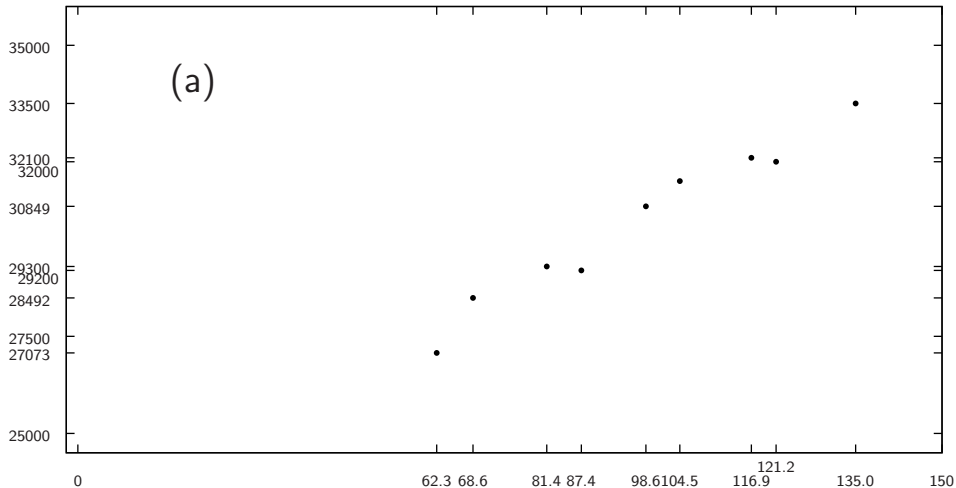
La pregunta que hay que hacerse siempre: ¿esta operación es una *suma* o un *producto*? De eso depende si uso absolutos o relativos.

Los datos: volumen de un gas vs. temperatura

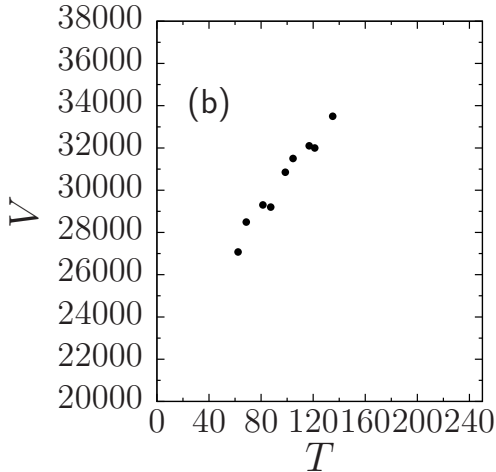
T (°C)	62.3	68.6	81.4	87.4	98.6	104.5	116.9	121.2	135.0
V (cm^3)	27073	28492	29300	29200	30849	31500	32100	32000	33500

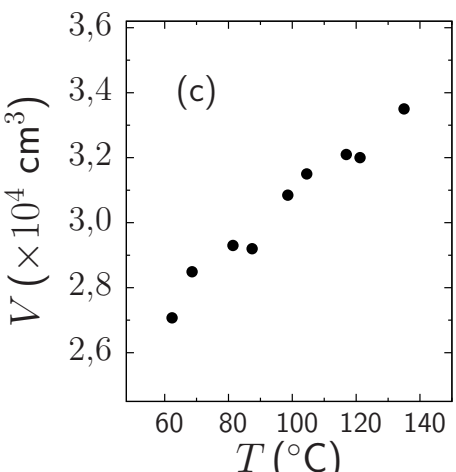
Los mismos datos se graficaron de tres maneras distintas. Observen cada panel y decidan cuál usarían en un informe y por qué.

Panel (a)


(a)
35000
33500
32100
32000
30849
29300
29200
28492
27500
27073
25000
0
62.3
68.6
81.4
87.4
98.6
104.5
116.9
121.2
135.0
150

Paneles (b) y (c)


(b)
V
T
38000
36000
34000
32000
30000
28000
26000
24000
22000
20000
0
40
80
120
160
200
240


(c)
V (×10^4 cm^3)
T (°C)
3,6
3,4
3,2
3,0
2,8
2,6
60
80
100
120
140

Lista de verificación para sus gráficas

1. Ejes rotulados con su **magnitud** y su **unidad**.
2. Factor común extraído al rótulo: escribir 3.0 con el eje en $\times 10^4$, en vez de 30000.
3. Rango ajustado: los datos deben ocupar buena parte del área.
4. Marcas del eje en **valores redondos** y regularmente espaciados — nunca sobre los datos mismos.
5. Puntos visibles, con sus **barras de error**.

Esto aplica a todas las gráficas del semestre: talleres, bitácoras e informes.

Linealizar: la idea de Galileo

Si

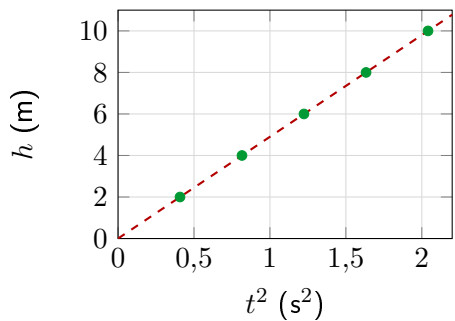
$$h = \tfrac{1}{2} g\, t^2$$

entonces al graficar h contra t^2 (**no** contra t) se obtiene una **recta** de pendiente $m = g/2$.

$$g_{\text{exp}} = 2 \times m$$

¿Por qué molestarse?

- De una curva no se lee una constante.
- De una recta, sí: es su pendiente.



Pendiente $m \approx 4{,}9 \Rightarrow g \approx 9{,}8$ m/s^2

Tracker: análisis de video

¿Qué es?

Un programa **gratuito y de código abierto** que permite extraer datos de posición y tiempo a partir de un video, cuadro por cuadro.



Descarga y documentación:

`https://opensourcephysics.github.io/tracker-website/`

Para la próxima sesión

Traer portátil

Con **Tracker ya instalado**. Descárguenlo desde:

`https://opensourcephysics.github.io/tracker-website/`

- Basta con **un portátil por grupo**.
- Instálenlo **antes** de llegar: la descarga en el laboratorio toma tiempo.
- Si tienen problemas con la instalación, escríbanme con anticipación.

La Práctica 1 (Plano Inclinado) es el **22 de septiembre**.

Taller 2: manos a la obra

Lo que van a hacer

1. **Parte A:** medir una hoja de papel y propagar la incertidumbre al área (producto).
2. **Parte B:** graficar h contra t^2 con barras de error en ambos ejes, trazar la recta y obtener g.

- Es **individual**. Se empieza en clase y se termina en casa.
- Necesitan regla, papel milimetrado y calculadora.

Todo lo de hoy, aplicado a sus propios cálculos.

¿Preguntas o Comentarios?

Nos vemos la próxima sesión.

mperdomog@unal.edu.co

Laboratorio 104 – Edificio 404